

MidiStruct

Manuel Utilisateur

Developed by Acrosonus Mastering — acrosonus@outlook.com

Licence : GNU GPL v3 — <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

Table des matières

1. Installation
 2. Premier lancement — démarrage rapide
 3. Dialogue 1 — Styles musicaux
 4. Dialogue 2 — Presets d'accords
 5. Dialogue 3 — Accords manuels
 6. Ce que le script crée dans REAPER
 7. Les 5 pistes — rôle et configuration VSTi
 8. Travailler avec le Seed
 9. Conseils de production
 10. Référence — Liste des presets
 11. Référence — Syntaxe des accords
 12. Référence — Notes MIDI drums (GM)
 13. Questions fréquentes
-

1. Installation

Étape 1 — Télécharger le fichier `MidiStruct.lua`.

Étape 2 — Le copier dans votre dossier de scripts REAPER :

- Windows : `%APPDATA%\REAPER\Scripts\`
- macOS : `~/Library/Application Support/REAPER/Scripts/`
- Linux : `~/.config/REAPER/Scripts/`

Étape 3 — Dans REAPER, ouvrir `Actions > Show Action List`.

Étape 4 — Cliquer `New ReaScript`, naviguer jusqu'au fichier `.lua`, et valider.

Étape 5 — (Optionnel mais recommandé) Assigner un raccourci clavier à l'action

Script: `MidiStruct.lua` pour un accès rapide.



ACROSONUS

Aucune dépendance externe. Le script utilise uniquement l'API Lua embarquée dans REAPER et les fonctions ReaScript standard. Aucun package à installer.

Compatibilité : REAPER 6.x et 7.x — Windows, macOS, Linux.

2. Premier lancement — Démarrage rapide

Ouvrez un projet REAPER vierge (ou un projet existant — les pistes sont ajoutées

à la suite, rien n'est modifié). Placez le curseur à la position temporelle où

vous voulez que le morceau commence.

Lancez le script. Trois dialogues apparaissent successivement.

Pour un premier test rapide :

- Dialogue 1 : laissez toutes les valeurs par défaut (1,0,0,6,0) → OK
- Dialogue 2 : tapez 2 (preset Pop vi-IV-I-V) → OK
- Attendez 3 à 5 secondes

Le script crée immédiatement 5 pistes colorées, une timeline avec des régions

nommées, et un rapport texte dans le dossier de votre projet.

Appuyez sur Play. Vous entendrez le résultat avec les instruments General MIDI

par défaut de REAPER. Assignez vos propres VSTi aux 5 pistes pour obtenir

la qualité sonore que vous souhaitez.

3. Dialogue 1 — Styles musicaux

Ce premier dialogue contient 5 champs séparés par des virgules.

Style (1=Pop 2=Tech 3=LoFi 4=RnB 5=House 6=Trap 7=Rock), Style 2 mix (0=Aucun), Mix % (0-100), Complexité (1-10), Seed (0=Aleatoire)

Style principal (champ 1 — valeur 1 à 7)

Définit le style de base du morceau. Il influe sur le BPM, le swing,

les patterns de batterie, la gamme préférentielle, l'énergie et la tightness.



ACROSONUS

N°	Nom	BPM	Swing	Caractère
1	Pop	124	12%	Carré, accrocheur, gamme majeure
2	Techno (Peak)	133	0%	Mécanique, tension, gamme phrygienne
3	Lo-Fi Hip Hop	85	35%	Très swingué, ride cymbal, pentatonique
4	R&B / Soul	92	28%	Groovy, gamme dorienne, walking bass riche
5	Classic House	124	25%	4/4 kick, hat swingué, gamme mineure
6	Trap / Future	140	10%	Peu de notes basse, gamme mineure sombre
7	Rock / Alt	120	0%	Hat ouvert permanent, energy forte, pentatonique

Style secondaire et Mix (champs 2 et 3)

Permet de créer un style hybride entre deux styles. Exemple : 1,4,40

crée un mix Pop/R&B avec 60% de Pop et 40% de R&B. Les paramètres numériques

(BPM, swing, énergie) sont interpolés linéairement. Les patterns de batterie

et la gamme basculent entièrement vers le style majoritaire.

Laissez le champ 2 à 0 pour un style pur sans hybridation.

Complexité (champ 4 — valeur 1 à 10)

Contrôle la densité globale de la mélodie et des ornements.

Valeur	Effet
1-3	Mélodie très sparse, peu de notes, minimaliste
4-6	Densité équilibrée — valeur recommandée pour débiter



ACROSONUS

7-9	Mélodie dense, nombreuses notes de passage, fills fréquents
10	Maximum — peut saturer certaines sections

Seed (champ 5)

Le seed est le numéro qui initialise le générateur aléatoire.

- 0 — génère un seed basé sur l'horloge système. Chaque lancement produit un résultat différent.
- Tout autre nombre — résultat identique à chaque lancement. Indispensable pour retrouver une génération qui vous a plu.

Le seed est affiché dans le rapport texte et dans le dialogue de confirmation.

Notez-le systématiquement avant de relancer le script.

4. Dialogue 2 — Presets d'accords

Num preset (0=Manuel) 1-17

Tapez le numéro du preset souhaité, ou 0 pour saisir vos propres accords.

Les 17 presets couvrent les progressions les plus utilisées en production

musicale moderne. Voir la liste complète en section 10.

Conseil : même si vous connaissez vos accords, essayez d'abord les presets pour comprendre comment le moteur réagit avant de personnaliser.

5. Dialogue 3 — Accords manuels

Ce dialogue n'apparaît que si vous avez saisi 0 au dialogue 2.

Accords ex: Am:4 F:4 C:4 G:4

Syntaxe de base

NOTE QUALITE : DUREE

- Note : C, D, E, F, G, A, B avec dièse (#) ou bémol (b)
- Qualité : voir tableau ci-dessous
- :Durée : nombre de mesures (optionnel, défaut = 4)



ACROSONUS

Les accords sont séparés par des espaces. La progression se répète automatiquement tout au long du morceau.

Qualités d'accords disponibles

Syntaxe	Accord	Exemple
(rien)	Majeur	C = Do majeur
m ou min	Mineur	Am = La mineur
maj7	Majeur 7	Cmaj7
m7	Mineur 7	Am7
7	Dominante 7	G7
9	Dominante 9	D9
m9	Mineur 9	Dm9
add9	Add9	Cadd9
sus4	Sus4	Gsus4
sus2	Sus2	Dsus2
dim	Diminué	Bdim
aug	Augmenté	Eaug
5	Power chord	A5

Exemples de saisie

Am:4 F:4 C:4 G:4 → 4 accords de 4 mesures chacun Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 → ii-V-I
avec durées inégales A:4 D:4 E:4 E:4 → Blues rock en La Cmaj7:2 Am7:2 Fmaj7:2 G7:2

Conseil : des progressions courtes (2 à 4 accords) donnent généralement

les résultats les plus cohérents. Le moteur peut gérer jusqu'à 12 accords

(preset Blues 12 bars) mais la mélodie devient plus complexe à contrôler.

6. Ce que le script crée dans REAPER



ACROSONUS

5 pistes MIDI colorées

Piste	Couleur	Contenu
DRUMS	Rouge	Kick (36), Snare (38), Hi-hat (42/46), Ride (51/53), Crash (49)
BASS	Bleu	Ligne de basse monophonique, octave 2-3
PAD-CHORDS	Violet	Accords avec voix leading, octave 4-5, + CC#11
MELODY	Vert	Mélodie lead, octave 4-5, + CC#1 sur notes longues
COUNTER-MEL	Orange	Contre-mélodie, joue dans les silences de MELODY

Régions colorées dans la timeline

Section	Couleur	Rôle
Intro	Bleu nuit	Drums seuls + pad minimal
Verse	Vert	Arrangement complet, densité moyenne
PreChorus	Or	Tension montante, build de hi-hat
Chorus 1	Rouge	Hook original
Chorus 2	Rouge	Hook une octave plus haut
Chorus 3	Rouge	Hook + harmonisation tierce
Bridge	Violet	Modulé +2 demi-tons, arrangement dépouillé
Outro	Teal	Strip-down progressif

Items MIDI nommés

Chaque item dans la timeline porte le nom PISTE | SECTION.

Exemple : MELODY | Chorus 2, DRUMS | Bridge, BASS | Verse.



Cela permet de naviguer et d'éditer précisément sans ouvrir les items.

Automation de tempo

- Bridge : BPM - 2 (légère décélération, respiration)
- Chorus 3 : BPM + 1 (légère accélération, énergie finale)
- Outro : retour au BPM original

Rapport texte

Sauvegardé automatiquement dans le dossier du projet :

MidiStruct_rapport.txt

Contient : date, style, tonalité inférée, gamme, BPM, swing, complexité, seed, nombre de mesures, durée totale, progression d'accords, description du hook (steps rythmiques et contour intervallique), et structure complète section par section.

7. Les 5 pistes — rôle et configuration VSTi

Le script génère du MIDI brut. La qualité sonore finale dépend entièrement des instruments virtuels que vous assignez à chaque piste.

DRUMS

Canal MIDI 10 (canal drums GM standard) pour toutes les notes de batterie.

Tous les autres canaux ne contiennent rien sur cette piste.

Fonctionne nativement avec tout plugin de batterie GM (ReaSamplematic,

MT-Power Drumkit, EzDrummer, Superior Drummer, BFD, Steven Slate Drums,

Addictive Drums...).

Notes utilisées :

Note MIDI	Instrument
36	Kick drum
38	Snare



42	Hi-hat fermé
46	Hi-hat ouvert
49	Crash cymbal
51	Ride cymbal
53	Ride bell

BASS

Notes sur le canal MIDI 1, registre MIDI 24-60 (octaves 2-3).

Fonctionne avec tout plugin de basse : basse électrique, basse synthé,

basse acoustique. Pour un son moderne, un VSTi de basse avec round-robin

(Scarbee, Modo Bass, Trilian) donnera les meilleurs résultats.

Note : la walking bass utilise des notes d'approche chromatiques sur le dernier step de chaque mesure. Ces notes sont courtes et douces — c'est voulu.

Si votre VSTi a un legato mode, activez-le pour des transitions plus fluides.

PAD-CHORDS

Notes sur le canal MIDI 1, registre 48-84 (octaves 4-5), avec CC#11 Expression.

Important : pour que le swell exponentiel fonctionne, votre VSTi doit

répondre au CC#11 (Expression). C'est le cas de la plupart des orchestraux

(Spitfire, BBCSO, Kontakt libraries, EW Hollywood) et des synthés modernes.

Si votre synthé ne réagit pas au CC#11, vous pouvez router CC#11 → Volume

dans la configuration MIDI du VSTi, ou simplement ignorer l'automation CC

et jouer avec le volume statique.

Pour les progressions jazz (presets 9, 10, 11), un piano électrique ou un

Rhodes réagira naturellement à l'expression. Pour les styles EDM, un pad

de synthé avec filtre modulable par CC#11 donnera un mouvement organique.

MELODY



ACROSONUS

Notes sur le canal MIDI 1, registre 48-84, avec CC#1 Modulation sur les notes longues.

CC#1 (Modulation) est mappé au vibrato dans la quasi-totalité des VSTi

de synthé et d'orchestraux. Si ce n'est pas le cas de votre instrument,

vérifiez la configuration du LFO de modulation dans le plugin.

Pour une mélodie vocale : un VSTi de voix (Vocaloid, Synthesizer V, EAST WEST

Hollywood Vocals) avec CC#1 mappé au vibrato donnera un résultat très naturel.

Pour un son plus électronique : un synthé lead avec CC#1 mappé à la profondeur de vibrato ou à la coupure du filtre.

COUNTER-MEL

Notes sur le canal MIDI 1, même registre que MELODY mais légèrement plus bas.

La contre-mélodie joue exclusivement dans les silences de la mélodie principale.

Elle peut recevoir le même VSTi que MELODY (pour une harmonie) ou un instrument différent (flûte, violon, marimba...) pour créer un dialogue timbral.

8. Travailler avec le Seed

Le seed est la clé de tout le workflow avec MidiStruct .

Générer plusieurs versions

Lancez le script plusieurs fois avec seed = 0 (aléatoire). Chaque lancement

produit un morceau différent avec la même progression d'accords et le même style.

Notez les seeds des versions qui vous plaisent dans le rapport texte ou dans votre DAW via une note de projet.

Reproduire une génération

Entrez le seed noté dans le champ Seed du dialogue 1. La génération sera

rigoureusement identique, même des semaines plus tard, même sur un autre ordinateur.

Variations contrôlées



ACROSONUS

Gardez le même seed mais changez un paramètre (complexité, style 2, mix).

Vous obtenez une variation du même morceau avec une légère différence musicale.

C'est utile pour trouver l'équilibre exact entre deux styles.

Workflow recommandé

1. Générez 10 à 20 versions avec seed aléatoire — notez les seeds
2. Écoutez rapidement chaque version (30 secondes suffisent)
3. Conservez 2 à 3 versions prometteuses
4. Rechargez la meilleure avec son seed exact
5. Modifiez manuellement les éléments qui ne conviennent pas
6. Utilisez le reste comme base de production

9. Conseils de production

Après la génération — ce qu'il faut faire en premier

Assignez les VSTi avant d'écouter. Le son General MIDI par défaut de

REAPER ne rend pas justice au contenu MIDI généré. Assignez au minimum

une batterie décente sur la piste DRUMS et un synthé sur MELODY avant

d'évaluer le résultat.

Commencez par muter PAD et COUNTER-MEL. Écoutez d'abord DRUMS + BASS +

MELODY. Si cette combinaison est déjà musicalement intéressante, le morceau

a du potentiel. Rajoutez ensuite PAD, puis COUNTER-MEL.

Editing de la mélodie

La piste MELODY est conçue pour être éditée. Le script génère une base

musicalement cohérente — vos interventions manuelles sont le 20% final.

Les points d'intervention les plus efficaces :

- Prolonger les notes de résolution (step 14 de chaque phrase A2/B)
- Supprimer les notes trop proches qui créent des clusters non voulus
- Choisir de garder ou supprimer les notes de passage chromatiques
- Modifier le climax au step 10 si la note générée ne convient pas

Editing de la basse



ACROSONUS

La walking bass génère des notes d'approche chromatiques au step 15.

Si une note d'approche vous semble dissonante dans le contexte de votre VSTi, vous pouvez simplement la supprimer — la basse reste cohérente sans elle.

Les régions comme guide de mixage

Les régions colorées dans la timeline reflètent exactement la dynamique

du morceau : Intro et Outro sont à environ 50% d'énergie, Verse à 70%,

Chorus à 100%. Utilisez ces régions pour calibrer vos faders de automation de volume et obtenir une courbe de dynamique globale cohérente.

Automation CC

La piste PAD contient des courbes CC#11. Si vous ouvrez l'automation de cette piste dans REAPER, vous verrez des courbes exponentielles sur chaque accord.

Vous pouvez les modifier librement — augmenter le swell_start_val pour un pad plus présent, ou réduire la peak pour un pad plus en retrait.

Le Bridge modulé

Le Bridge est automatiquement transposé +2 demi-tons. Si cette modulation

vous semble trop abrupte dans votre contexte, vous pouvez éditer la piste

BASS du Bridge pour la ramener dans la tonalité originale — le Bridge gardera ses accords empruntés mais sans la modulation globale.

Style hybride — recommandations

Combinaison	Ratio recommandé	Résultat
Pop + R&B	60/40	Pop soul moderne
Lo-Fi + Jazz	70/30	Lo-fi jazzy
House + Techno	50/50	Tech-house
Rock + Trap	60/40	Alternative sombre
R&B + Pop	40/60	Pop émotionnelle



ACROSONUS

10. Référence — Liste des 17 presets

N°	Nom	Accords	Style recommandé
1	Pop I-V-vi-IV (C)	C G Am F	Pop, House
2	Pop vi-IV-I-V (Am)	Am F C G	Pop, R&B
3	Pop I-IV-vi-V (C)	C F Am G	Pop
4	50s I-vi-IV-V (C)	C Am F G	Pop, Rock
5	Minor i-VII-VI (Am)	Am G F G	R&B, Trap
6	Minor i-iv-VII (Am)	Am Dm G C	R&B, House
7	Andalou i-VII-VI-V (Am)	Am G F E	Techno, Lo-Fi
8	Minor ii-V-i (Dm)	Dm Am E7 Am	Jazz, Soul
9	Jazz ii-V-I (C)	Dm7 G7 Cmaj7 Cmaj7	Jazz, Lo-Fi
10	Soul Am7 groove	Am7 D9 Gmaj7 Cmaj7	R&B, Jazz
11	Neo-Soul (Dm)	Dm9 Gmaj7 Cmaj7 Am7	R&B, Lo-Fi
12	Rock I-IV-V (A)	A D E E	Rock
13	Rock i-VI-III-VII (Am)	Am F C G	Rock, Pop
14	Rock Power i-VII-VI	Am G F G	Rock, Trap
15	Blues 12 bars (A)	A A A A D D A A E D A E	Rock, Lo-Fi
16	House vi-I-V-IV (Am)	Am C G F	House, Pop
17	Techno i-VI-III-VII	Am F C G	Techno, House

11. Référence — Syntaxe des accords

Format général

NOTE[QUALITE][:DUREE] NOTE[QUALITE][:DUREE] ...



Les éléments entre crochets sont optionnels.

Notes acceptées

C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Qualités acceptées

(vide)	Majeur	Cm	Mineur	Cmmin	Mineur (alternatif)	Cminmaj7
Majeur 7	Cmaj7	m7	Mineur 7	Cm77	Dominante 7	C79
Dominante 9	C9m9	Mineur 9	Cm9add9	Majeur add9	Cadd9sus4	Sus4
Csus4sus2	Sus2	Csus2dim	Diminué	Cdimaug	Augmenté	Caug5
Power chord	C5					

Durées

La durée est exprimée en mesures entières. Par défaut : 4 mesures.

Am:4 La mineur, 4 mesures G7:2 Sol 7, 2 mesures Cmaj7:8 Do majeur 7, 8 mesures F
Fa majeur, 4 mesures (défaut)

Exemples valides

Am:4 F:4 C:4 G:4 Dm7:2 G7:2 Cmaj7:4 Am7:4 A:4 D:4 E:4 E:4 Eb:4 Bb:4 Gm:4 F:4 Cm7:4
Fm7:4 Bb7:4 Ebmaj7:4

Notes importantes

Les qualités sont insensibles à la casse : Am, am, AM sont équivalents.

La durée doit être un entier positif. Le séparateur entre accords est un espace.

Le caractère | est ignoré (utile pour noter des mesures visuellement).

12. Référence — Notes MIDI drums (GM)

La piste DRUMS utilise le canal 10 avec le mapping GM standard.

Note MIDI	Instrument	Contexte dans le script
36	Kick drum	Tous les temps kick du style
38	Snare drum	Temps 2 et 4, ghost notes, fills
42	Hi-hat fermé	Steps réguliers hors open_steps
46	Hi-hat ouvert	Steps définis par le style (open_steps)
49	Crash cymbal	Début de chaque section
51	Ride cymbal	Lo-Fi et Bridge lofi (remplace le hat)



53	Ride bell	Lo-Fi, temps 1 et 3 uniquement
----	-----------	--------------------------------

Durées spécifiques

Instrument	Durée (ticks)	Raison
Kick	110	Court, attaque percussive
Snare	115	Légèrement plus long
Ghost snare	80	Très court, imperceptible
Hi-hat fermé	95	Standard
Hi-hat ouvert	220	Plus long pour l'ouverture naturelle
Crash	800	Long pour le decay naturel
Snare roll	55	Très court pour la densité du roll

13. Questions fréquentes

Q : Le script ne lance pas de dialogue, il se ferme immédiatement.

Vérifiez que REAPER est lancé et qu'un projet est ouvert. Le script nécessite un projet actif pour calculer la position du curseur et le chemin du rapport.

Q : J'entends les drums mais pas la mélodie ou la basse.

La piste MELODY et la piste BASS sont sur le canal MIDI 1. Si votre VSTi est configuré pour n'écouter qu'un canal spécifique (autre que 1 ou "All"), les notes ne seront pas jouées. Réglez l'entrée MIDI du VSTi sur "All channels".

Q : Les régions colorées n'apparaissent pas dans ma timeline.

Vérifiez que les régions sont activées dans REAPER : View > Show Regions.

Sur certaines versions, il faut aussi activer View > Regions Lane.

Q : La CC#11 ne fait rien sur mon pad.

Votre VSTi ne répond pas au CC#11 par défaut. Deux solutions :

1. Dans le VSTi, mappez CC#11 au paramètre de volume ou d'expression



ACROSONUS

2. Dans REAPER, utilisez un MIDI filter (JS: MIDI Channel Filter) pour router CC#11 vers CC#7 (Volume) si votre VSTi répond au CC#7

Q : Le Bridge sonne dissonant par rapport au reste.

Le Bridge est modulé +2 demi-tons automatiquement. Certaines combinaisons d'accords et de tonalités créent une modulation qui peut sembler abrupte.

Solution : ouvrez les items MIDI du Bridge sur la piste BASS et transposez toutes les notes de -2 demi-tons (Ctrl+A dans l'éditeur piano roll, puis Shift+flèche bas deux fois). Le Bridge gardera ses accords empruntés mais dans la tonalité d'origine.

Q : Je veux relancer exactement la même génération mais je n'ai pas noté le seed.

Si vous n'avez pas fermé REAPER depuis la génération, annulez toutes les actions (Ctrl+Z jusqu'à revenir à l'état vide) puis relancez le script — mais avec un nouveau seed aléatoire vous ne retrouverez pas l'original.

Pour l'avenir : le seed est toujours visible dans le rapport texte

MidiStruct_rapport.txt du dossier projet.

Q : Puis-je utiliser plusieurs générations dans le même projet ?

Oui. Chaque lancement ajoute 5 nouvelles pistes à la suite des existantes, avec les régions et items correspondants. Vous pouvez ainsi comparer deux versions côte à côte, ou combiner des sections de différentes générations. Placez le curseur à des positions différentes pour que les morceaux ne se superposent pas.

Q : La génération prend beaucoup de temps.

Sur des progressions courtes (2-4 accords), la génération prend 2 à 5 secondes. Sur le preset Blues 12 bars, elle peut prendre 8 à 12 secondes car la progression est plus longue et la courbe CC#11 génère beaucoup de points par accord. C'est normal.

Q : Puis-je modifier le BPM après la génération ?



ACROSONUS

Le BPM initial est fixé par un marqueur de tempo REAPER au début du projet.

Si vous modifiez le BPM du projet ensuite, le MIDI suivra automatiquement
(les positions PPQ ne changent pas, seule l'interprétation temporelle change).

Les trois marqueurs de tempo automatiques (Bridge, Chorus 3, Outro) resteront
proportionnellement cohérents.

Q : Comment désactiver la modulation de Bridge si je ne la veux pas ?

La modulation n'est pas un paramètre exposé dans les dialogues actuellement.

Pour la neutraliser : sélectionnez tous les items MIDI du Bridge, ouvrez

le piano roll, Ctrl+A pour tout sélectionner, puis transposez de -2 demi-tons.

Répétez sur les 5 pistes (BASS, PAD, MELODY, COUNTER-MEL — les DRUMS ne
sont pas transposés).

MidiStruct — Générateur MIDI algorithmique pour REAPER

ReaScript Lua — Aucune dépendance externe — Reproductible par seed



ACROSONUS